



СИЛАБУС
освітнього компонента

МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ

для першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)
Освітньо-професійна програма **Математика. Фізика**

1. Тип дисципліни.

Нормативний

2. Рік (роки) навчання.

1 курс

3. Семестр / семестри.

1, 2 семестри

4. Кількість кредитів ECTS.

8

5. Відомості про викладача (викладачів).

Мурзіна Олена Анатоліївна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри математики та інформатики; e-mail: elena_murzina@ukr.net

6. Мета вивчення дисципліни (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета – опанування здобувачами освіти знаннями, уміннями та навичками розв'язувати задачі математичного аналізу - фундаментальної математичної дисципліни, яка вивчає основи теорії дійсних чисел, числові функції, числові послідовності, теорію границь, методи диференційного та інтегрального числення функцій однієї змінної, теорію функцій багатьох змінних, частинні похідні, частинні похідні вищих порядків, кратні інтеграли, криволінійні і поверхневі інтеграли, функціональні ряди.

Компетентності, які здобувачі освіти мають одержати після завершення курсу:

ФК 1. Здатність організовувати та здійснювати об'єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з математики та фізики на засадах компетентнісного підходу, а також реалізувати зворотній зв'язок на підґрунті розроблених критеріїв та обраних інструментів оцінювання.

ФК 5. Здатність розв'язувати задачі шкільного курсу математики та фізики базової середньої школи різного рівня складності і пояснювати їх розв'язання учням.

ФК 6. Здатність до аналізу математичних структур, у тому числі до оцінювання обґрунтованості й ефективності використовуваних математичних підходів.

ФК 7. Здатність формулювати проблеми математично та в символічній формі з метою спрощення їхнього аналізу й розв'язання.

ФК 8. Здатність подавати математичні міркування та висновки з них у формі, придатній для цільової аудиторії, а також аналізувати та обговорювати математичні міркування інших осіб, залучених до розв'язання тієї самої задачі.

ФК 9. Здатність здійснювати міркування та виокремлювати ланцюжки міркувань у математичних доведеннях на базі аксіоматичного підходу, а також розташовувати їх у логічну послідовність, у тому числі відрізняти основні ідеї від деталей і технічних викладок; здатність конструювати формальні доведення з аксіом та постулатів і відрізняти правдоподібні аргументи від формально бездоганих.

ФК 10. Здатність до кількісного мислення, розробки і дослідження математичних моделей явищ, процесів та систем, використання обчислювальних інструментів для чисельних і символічних розрахунків; здатність застосовувати спеціалізовані мови

Програмні результати навчання

ПРН8. Демонструє знання фундаментальної математики на рівні теоретичних основ і застосовує методи алгебри, математичного аналізу, аналітичної та диференціальної геометрії, топології, функціонального аналізу й теорії диференціальних рівнянь, теорії ймовірностей і математичної статистики, теорії функцій комплексної змінної для досягнення інших результатів освітньої програми.

ПРН9. Називає принципи *modus ponens* (правило виведення логічних висловлювань) та *modus tollens* (доведення від супротивного) і використовує умови, формулювання, висновки, доведення та наслідки математичних тверджень.

ПРН19. Демонструє навички розв'язувати конкретні математичні задачі, які сформульовано у формалізованому вигляді; виконує базові перетворення для специфічних ситуацій, застосовує навички управління інформацією і комп'ютерних засобів статистичного аналізу даних.

ПРН20. Демонструє навички розв'язувати типові задачі математичного аналізу, алгебри, диференціальних та інтегральних рівнянь, різних розділів фізики, чітко й раціонально пояснює їх розв'язки.

ПРН21. Вибирає математичні методи розв'язування задач, враховує умови виконання математичних тверджень, коректно проектує умови та твердження на нові класи об'єктів, аналізує і упорядковує відповідності між поставленою задачею й відомими моделями.

ПРН25. Генерує в учнів розуміння основ математичного моделювання, готовність до застосування моделювання для розв'язування задач, формування математичних компетентностей учнів.

ПРН26. Демонструє вміння навчати учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички засобами навчального предмету та інтегрованого навчання.

7. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування дисципліни).

Курс шкільної алгебри та початків аналізу

8. Зміст дисципліни.

№	Змістовні модулі та їхня структура	денна форма навчання					заочна форма навчання				
		загальна кількість лекцій	практичні заняття	лабораторні роботи	самостійна робота	загальна кількість лекцій	практичні заняття	лабораторні роботи	самостійна робота		
Змістовний модуль 1											
Вступ до математичного аналізу											
1	Множини. Множини дійсних чисел і дії з ними	4	2	2			4				4

2	Множини комплексних чисел і дії з ними	4	2	2			6			6
3	Дійсні функції однієї змінної на множині дійсних чисел, їх властивості та характеристики	4	2	2			6			6
4	Поняття функції. Класифікація функцій	4	2	2			8	2		6
5	Границя та неперервність функції	8	4	4			6			6
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗА ПЕРШИЙ МОДУЛЬ		24	12	12			30	2		28
Змістовний модуль 2										
Диференціальне числення функцій однієї змінної										
6	Похідні функцій та їх обчислення. Диференціали функцій	8	4	4			10	2	2	6
7	Застосування похідної	8	4	4			6			6
8	Дослідження та побудова графіка функції	8	4	4			6			6
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗА ДРУГИЙ МОДУЛЬ		24	12	12			22	2	2	18
Змістовний модуль 3										
Функції кількох змінних										
9	Поняття функції кількох змінних	9	4	4		1	7			7
10	Частинні похідні й диференціал	9	4	4		1	8			8
11	Екстремуми функції	9	4	4		1	8			8
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗА ТРЕТІЙ МОДУЛЬ		27	12	12		3	23			23
Змістовний модуль 4										
Інтегральне числення функцій однієї змінної										
12	Невизначений інтеграл	18	2	2		14	26	2	2	22
13	Визначений інтеграл	26	4	4		18	26	2	2	22
14	Невласні інтеграли	18	2	2		14	24	2		22
15	Застосування визначеного інтеграла	18	2	2		14	24		2	22
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗА ЧЕТВЕРТИЙ МОДУЛЬ		80	10	10		60	100	6	6	88
Змістовний модуль 5										
Диференціальні рівняння										
16	Диференціальні рівняння 1-го порядку	26	4	4		18	28	2	2	24
17	Диференціальні рівняння вищих порядків	26	4	4		18	28	2	2	24
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗА П'ЯТИЙ МОДУЛЬ		48	6	4		36	52	2	2	48
Змістовний модуль 6										
Ряди										
18	Числові ряди	21	2	2		17	21	2		19
19	Функціональні ряди	21	2	2		17	24	2	2	20
20	Ряди Фур'є	21	2	2		17	24	2	2	20
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ЗА ШОСТИЙ МОДУЛЬ		55	2	2		51	63	2	2	59
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН		240	48	48		144	255	14	12	264

9. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

1. Свердан Л.П. Вища математика .Математичний аналіз. - К.: Знання. -2008. – 450 с.

2. Городній М.Ф., Митник Ю.В., Кашпіровський О.І. Основи математичного аналізу - Київ: КМ Академія, 2004.-ч.1.-98с.
3. Михалін О.П. Математичний аналіз. - К. : МАУП, 2005. – 80 с.
4. Михайленко В.В., Добряков Л.Д., Головня Р.М. Вища математика. Книга 2.
5. Диференціальне числення функцій однієї та кількох змінних: Навч. посібн. –
6. Житомир: ЖДТУ, 2012. – 576 с.
7. Практикум з вищої математики: Навч. посібн. / За ред. В.О. Ковалю. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 448с.

Додаткова література

1. Шкіль М.І., Колесник Т.В. Вища математика: Підручник. У 3-х кн. – Кн. 2.
2. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної. Ряди. – К.:
3. Либідь, 1994. – 352 с.
4. 14. Шкіль М.І., Колесник Т.В. Вища математика: Підручник. У 3-х кн. – Кн. 3.
5. Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних. Диференціальні рівняння. – К.: Либідь, 1994. – 352 с.
6. Математичний аналіз у задачах і прикладах. – К.: Вища школа, 2003. – 470 с.

10. Технології викладання та атестації

Діяльність студента:

1) аудиторна робота:

- сприймання лекційного матеріалу, написання конспекту;
- робота на практичних заняттях;
- написання контрольних модульних робіт;
- підсумковий контроль – усне опитування за матеріалом курсу;

2) позааудиторна робота:

- робота з навчальною літературою, рекомендованою викладачем;
- виконання домашніх практичних робіт;
- виконання індивідуального завдання.

Передбачається використання наступних форм навчання:

- Словесні, наочні методи навчання;
- Командні (групові) методи навчання;
- Практичні методи навчання;
- Індивідуальні методи навчання;
- Дослідницькі, проблемно-пошукові методи навчання;
- Активні методи навчання (навчальна дискусія тощо);
- Самостійна робота (робота з навчально-методичною літературою, цифрові методи навчання).

Поточний контроль:

- 3 письмові модульні роботи в 1 семестрі.
- 3 письмові модульні роботи в 2 семестрі.

Форма семестрового контролю:

- Залік -1 семестр.
- Екзамен -2 семестр.

Технічні Вимоги до комп'ютерного та іншого технічного обладнання, яке забезпечує навчальний процес

Обладнання: підручники, комп'ютер.

Додаткове обладнання: проектор мультимедійний, доступ до мережі Інтернет.

11. Критерії оцінювання

В процесі викладання дисципліни використовуються такі методи оцінювання

- самооцінювання;
- взаємооцінювання;
- контрольна модульна робота (письмова робота);
- усне опитування;
- тестування.

Модульний контроль Розподіл балів, які отримують студенти

Змістовний модуль 1							Разом
Поточний контроль						Модульний контроль	32
ПР1	ПР2	ПР3	ПР4	ПР5	ПР6		
2	2	2	2	2	2	20	
Змістовний модуль 2							Разом
Поточний контроль						Модульний контроль	32
ПР7	ПР8	ПР9	ПР10	ПР11	ПР12		
2	2	2	2	2	2	20	
Змістовний модуль 3							Разом
Поточний контроль						Самостійна робота	Модульний контроль
ПР13	ПР14	ПР15	ПР16	ПР17	ПР18		
2	2	2	2	2	2	4	20

Змістовний модуль 4							Разом
Поточний контроль					Самостійна робота	Модульний контроль	33
ПР1	ПР2	ПР3	ПР4	ПР5			
2	2	2	2	2	3	20	
Змістовний модуль 5							Разом
Поточний контроль					Самостійна робота	Модульний контроль	35
ПР6	ПР7	ПР8	ПР9				
3	3	3	3		3	20	
Змістовний модуль 6							Разом
Поточний контроль					Самостійна робота	Модульний контроль	32
ПР10	ПР11	ПР12					
3	3	3			3	20	

Семестрову рейтингову оцінку розраховують, виходячи з критеріїв:

1 семестр

Вид діяльності	Критерії оцінювання	Бали
Виконання завдань практичних занять	Всі завдання виконано вчасно, розв'язання та відповіді правильні, обґрунтовані, повні.	0-36
Виконання блоку завдань для самостійного опрацювання	Всі завдання виконано вчасно, розв'язання та відповіді правильні, обґрунтовані, повні, з використанням основної та додаткової літератури, носять творчий характер. Представлені вчасно для перевірки викладачем	0-4
КМР № 1	Всі контрольні завдання виконані правильно, розв'язання добре обґрунтовані, повні.	0-20
КМР №2	Всі контрольні завдання виконані правильно, розв'язання добре обґрунтовані, повні.	0-20
КМР №3	Всі контрольні завдання виконані правильно, розв'язання	0-20

	добре обґрунтовані, повні.	
Усього за семестр		100

2 семестр

Вид діяльності	Критерії оцінювання	Бали
Виконання завдань практичних занять	Всі завдання виконано вчасно, розв'язання та відповіді правильні, обґрунтовані, повні.	0-31
Виконання блоку завдань для самостійного опрацювання	Всі завдання виконано вчасно, розв'язання та відповіді правильні, обґрунтовані, повні, з використанням основної та додаткової літератури, носять творчий характер. Представлені вчасно для перевірки викладачем	0-9
КМР № 1	Всі контрольні завдання виконані правильно, розв'язання добре обґрунтовані, повні.	0-20
КМР №2	Всі контрольні завдання виконані правильно, розв'язання добре обґрунтовані, повні.	0-20
КМР №3	Всі контрольні завдання виконані правильно, розв'язання добре обґрунтовані, повні.	0-20
Усього за семестр		100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Національна шкала	Оцінка за 100-бальною шкалою	Шкала ECTS
відмінно / зараховано	90 – 100	A – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок
добре/ зараховано	83 – 89	B – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками
добре/ зараховано	75 – 82	C – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками
задовільно/ зараховано	67 – 74	D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків
задовільно/ зараховано	60 – 66	E – достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки
незадовільно/ не зараховано	21 – 59	FX – незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю
незадовільно/ не зараховано	0 – 20	F – незадовільно з обов'язковим повторним курсом

У процесі роботи необхідно дотримуватися Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», відповідних принципів академічної доброчесності.

12. Мови викладання.

Українська.

13. Навчальний контент для проведення практичних робіт.

№ з/п	Тема	Кількість аудиторних годин	
		Денна форма навчання	Заочна форма навчання
Змістовний модуль 1			
Вступ до математичного аналізу			
1	Множини дійсних чисел і дії з ними	2	
2	Множини комплексних чисел і дії з ними	2	
3	Дійсні функції однієї змінної на множині дійсних чисел, їх властивості та характеристики	2	
4	Обчислення границь функцій	2	
5	Дослідження неперервності функцій	4	
Змістовний модуль 2			
Диференціальне числення функцій однієї змінної			
6	Знаходження похідних	4	2
7	Дослідження функцій на монотонність та екстремуми	2	
8	Дослідження опуклості й угнутості графіків функцій. Асимптоти графіка	2	
9	Загальне дослідження. Правило Лопіталю.	4	
Змістовний модуль 3			
Функції кількох змінних			
	Функції двох змінних, обчислення частинних похідних; знаходження диференціала	6	
	Екстремуми функції двох змінних	6	
Змістовний модуль 4			
Інтегральне числення функцій однієї змінної			
	Безпосереднє обчислення невизначених інтегралів, Обчислення невизначених інтегралів методом заміни змінної	2	2
	Обчислення невизначених інтегралів методом інтегрування частинами, Інтегрування спеціальних класів функцій	2	2
	Обчислення визначених інтегралів, Геометричні застосування визначеного інтеграла	2	2
	Невласні інтеграли	2	
Змістовний модуль 5			
Диференціальні рівняння			
	Розв'язування диференціальних рівнянь з відокремлюваними змінними, однорідних, лінійних диференціальних рівнянь 1-го порядку	2	2
	Диференціальні рівняння вищих порядків, що зводяться до рівнянь 1-го порядку	2	
	Розв'язування лінійних диференціальних рівнянь 2-го порядку зі сталими коефіцієнтами	2	2
	Розв'язування систем диференціальних рівнянь	2	
Змістовний модуль 6			
Ряди			

	Ознаки збіжності числових рядів	2	
	Ознака збіжності знакозмінних рядів, Функціональні та степеневі ряди	2	2
	Розклад функцій в ряди Тейлора та Маклорена	2	
	Розклад функцій в ряд Фур'є	2	2

14. Навчальний контент для організації самостійної роботи.

№ з/п	Тема	Кількість аудиторних годин	
		Денна форма навчання	Заочна форма навчання
1	Множини. Множини дійсних чисел і дії з ними		4
2	Множини комплексних чисел і дії з ними		6
3	Дійсні функції однієї змінної на множині дійсних чисел, їх властивості та характеристики		6
4	Поняття функції. Класифікація функцій		6
5	Границя та неперервність функції		6
6	Похідні функцій та їх обчислення. Диференціали функцій		6
7	Застосування похідної		6
8	Дослідження та побудова графіка функції		6
9	Поняття функції кількох змінних	1	7
10	Частинні похідні й диференціал	1	8
11	Екстремуми функції	1	8
12	Невизначений інтеграл	14	22
13	Визначений інтеграл	18	22
14	Невласні інтеграли	14	22
15	Застосування визначеного інтеграла	14	22
16	Диференціальні рівняння 1-го порядку	18	24
17	Диференціальні рівняння вищих порядків	18	24
18	Числові ряди	17	19
19	Функціональні ряди	17	20
20	Ряди Фур'є	17	20

Більш детальна інформація за посиланням:

<http://du.luguniv.edu.ua>